

队伍编号	202501139
选题	A 题

多模型融合视角下康养城市资源优化配置与动态评估

摘 要

伴随人口老龄化现象加重以及人们对健康生活质量的追求，康养城市建设成为城市发展的关键途径，本文主要把海口市当作例子，凭借构建康养城市建设评价模型，采用量化分析探究海口市康养城市建设的实际状况，且提出优化的模式，意在为海口市以及其他类似城市的康养城市建设提供科学依据与决策方面的借鉴，助力城市实现可持续发展，增进居民健康状况和生活质量。

针对问题一，本文对海口市各区域的康养资源分布状况做了系统分析，采用数量统计和分布密度计算方式，发现老城区内医疗设施、养老机构等资源分布集中，可新区与城市外围区域资源显得匮乏，把居民健康状况的数据（如平均寿命、慢性病的发病率等）结合起来，借助皮尔逊相关系数开展相关分析，证实了康养资源分布与居民健康状况存在显著的相关性，搭建资源分布优化模型，提出了以让资源分配均衡、增强服务公平性与可达性为目标的解决手段，为海口市康养资源的合理布设提供了量化参考。

针对问题二，构造了一个囊括康养资源丰富度、居民健康水平、环境质量情况、经济发展水平等维度的综合评价指标体系，把海口市四个区选为研究对象，运用熵权法核定各指标的权重，并凭借模糊综合评价模型开展量化测评，得到了各区康养城市建设的综合得分与排名。结合做灰色关联分析，辨别出医疗设施质量、空气质量、人均收入和慢性病发病率等显著影响康养城市建设的关键因素，依照评价结果，提出优化资源配置、强化环境治理、提高经济发展水平等方面的针对性建议，为海口市康养城市建设供给了动态评估工具与决策支撑。

针对问题三，凭借问题一和问题二的分析所得，构建了一套多目标优化模型，模型把使康养服务覆盖率达到最大、提高资源使用效率以及让实施成本最小作为目标函数，综合顾及设施选址、数量规模、服务半径等约束条件，采用线性规划与多目标遗传算法（就如 NSGA-II）来求解该模型，得到了康养资源的优化配置方案，进一步提出了含有政策设计、资金安排、技术改良等关键方面的综合性系统实施办法，为政府制定科学合理的康养城市发展规划提供决策佐证，助力海口市康养城市建设在有限资源情况下实现效率与公平的匹配。

关键词：康养城市;聚类分析;模糊综合评价;灰色关联分析;多目标优化

1. 问题重述

1.1 问题背景

2025 年全国两会开展期间，众多代表及委员围绕康养城市打造、智慧养老、医养结合等核心议题，给出了有着深远影响的建议，全国政协委员金李给出一项创新性的建议，也就是对当前处于“闲置”状态的房产资源进行盘活利用，驱动康养产业的转变与进阶。全国人大代表程伟着重强调了加速数字家庭发展的重大意义，他倡导借助科技的助力，为老年人的生活带去更多便利与福利，以此全面提高他们的生活水平，安徽省人民政府公布了《支持康养产业高质量发展的相关意见》，该文件明确表明要促进康养产业跟医疗、旅游、文化等多个领域深度融合及协同发展，这些政策建议不光为康养城市建设指明了方向，也为发展给出了清晰的法子。

就地方范畴而言，广德市大力推动“康养名城”发展战略实施，该市借助精心规划对康养设施布局优化，聚焦于提升智慧养老服务水平，也积极加强医养结合的实操，以打造一处高品质的康养去处，吉林省两会也直截作出表态，把打造高品质的旅居康养目的地当作目标，以此促进当地特色文化旅游产业进一步成长壮大，这些地方层面的实践探索与努力，切实表明康养城市建设不只是国家层面所做的战略规划，更是地方发展的实际诉求与急切渴望。

在实施康养城市建设的进程里，我们依然碰到诸多挑战与难题，康养资源于地域上的分布呈现不均衡，智慧养老技术应用的广度与深度还需提升，医养结合的深度跟广度还需进一步提高，处于资源有限的形势下，怎样合理做好康养设施布局的优化，提升康养服务的质量水平，以及怎样助力智慧养老与康养产业的深度融合，均为亟待攻克的关键难题。

1.2 问题要求

问题 1：我们得收集或借助模拟数据，对某城市不同区域康养资源（包含医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施等）开展数量统计及分布密度分析操作，结合居民健康方面的数据，评判当前康养资源分布是否合理，着重找出资源分配不均的区域，基于这个基础，提出优化康养资源布局的应对方案，着力解决服务公平性及可达性问题。

问题 2：要求我们制订一个综合评价指标体系，涉及康养资源丰富度、居民健康水准、环境质量、经济发展等多个维度，凭借创建量化模型，开展对城市康养建设现状的分析，分辨其优势区域与薄弱环节，并给出有针对性的改进提议，该模型应兼具科学性与可操作性，可为康养城市的长远发展提供动态评估工具。

问题 3：按照综合评价得出的结果，得构建一个多目标优化模型，该模型应囊括多个目标函数，好比使服务覆盖范围最大化、增强资源利用的效率以及最小化实施开支，模型应充分考量设施选址、数量规模、服务半径等方面约束，并采用线性规划或是其他优化算法实施求解，结合问题 1 分析得出的结果，提出一套综合性的系统实施举措，其中囊括政策设计、资金分配、技术改进等关键点。

2. 问题分析

2.1 针对问题一的分析

康养资源分布现状及其优化需求是构建康养城市的核心基础，康养资源涉及医疗设施、养老机构、公园绿地、文化相关设施等，其分布密度和数量直接关乎居民获取康养服务的便利难易程度，通过对居民健康数据（如平均寿命、慢性病发病情况、健康满意度等）进行分析，能更全面地审核康养资源分布的合理性。康养资源分布不均衡的问题十分明显，医疗设施与养老机构多聚集在老城区，然而新区和城市外围地带的资源相对短缺，城市中心区中，公园绿地与文化设施分布密集，外围地段显得相对稀缺，由于分布不均衡，部分区域出现康养服务过剩情况，而别的区域面临着资源的短缺，最终影响了康养服务公平性以及可达性水平，优化康养资源布局需重点聚焦资源分布不均的问题，采用科学合理的规划举措，增强康养服务的公平程度和可及性。

2.2 针对问题二的分析

建设康养城市离不开科学的评价体系助力，以精准测算其发展水平，在搭建康养城市综合评价模型的时候，可从多个维度设定评估指标，涉及康养资源丰富的程度、居民健康所处状况、环境质量以及经济发展水平等。康养资源丰富度主要探查医疗设施、养老机构、公园绿地和文化设施的数量及其分布的密度；居民健康状况涉及平均寿命、慢性病的患病率以及健康满意状况等方面；环境质量的衡量指标有空气质量、水质以及绿化覆盖率等；经济发展水平借助人均 GDP、就业率和居民收入等参数开展评估。采用熵权法以及 TOPSIS 理想解法构建综合评价模型，随后结合 PCA 降维以及 t-SNE 技术处理多维指标，可得出康养城市的综合得分，从而深度分析当前城市在康养方面的长处与短处，结合这一分析内容，可提出针对性的优化建议，好比优化资源的安排、加强环境治理行动以及提高经济发展水平等，为康养城市建设提供科学佐证。

2.3 针对问题三的分析

处于资源有限的情形下，高效配置康养资源是建设康养城市的核心要点，依据综合评鉴结果，在搭建康养资源优化配置模型的时候，要综合顾及康养设施的选址、数量、服务范围等诸多因素，可规划一个多目标优化函数，其目标为在让康养服务覆盖率和资源利用效率实现最大化的同时，实现成本的最小化。求解模型可采用线性规划以及多目标遗传算法（像 NSGA - II）等优化途径，将模型结果与领域 1 的研究成果相结合，给出一系列实施办法，包含政策类的建言，以及技术创新手段，这些策略将为政府开展康养城市发展规划制定提供科学决策依据。

3.模型的假设与符号说明

3.1 模型的假设

假设 1：城市里面资源的分布相对稳定，这是保障分析凸显现实意义的基本前提，若资源分布频繁且大幅度地进行变动，那么依据当前数据所做的分析会丧失其指导意义。

假设 2: 数据的正确性与完整度，所有模型的有效性均高度依赖输入数据的质量，若数据当中有大量的误差或缺失，模型得出的结果将出现严重偏差，无法为实际决策提供可信的支撑。

假设 3: 政府政策支持，康养城市建设离不开政策扶持。没有政策支持，即使模型给出了优化方案，也难以落地实施。

假设 4: 资源优化配置的可行性，只有假设通过合理规划能够提升资源利用效率，后续构建优化模型去解决资源分配问题才具有实际价值。否则，整个建模工作将失去意义。

假设 5: 居民健康需求的等同性，此假设让我们可以聚焦于资源分布对健康状况的普遍作用，躲开个体差异的干扰，进而更明确地揭示资源分布跟居民健康的宏观关联，为优化资源布局提供有力支撑。

3.2 符号说明

符号	符号说明
w	权重
L	临界距离
α_l	引力敏感度参数
I	需求点
b_{jt}	最大容量
A_{st}	需求引力因子
S	需求

4.模型的准备

4.1 2024 年中国康养城市的数据分析



图 1 2024 中国康养城市前 100 强中各城市康养指数热力图

按照标准排名研究院与中健联康养研究院联合公布的“2024 年中国康养城市排行榜 100 强”数据，我们对中国各个省份的康养指数做了分析，首先直观地能察觉到的是，跻身前 100 强的康养城市大多分布在华东和西南地区，我们会针对排名前 10 的省份开展深入分析，以敲定最终研究的案例地区。

2024年中国康养城市康养指数（前10）

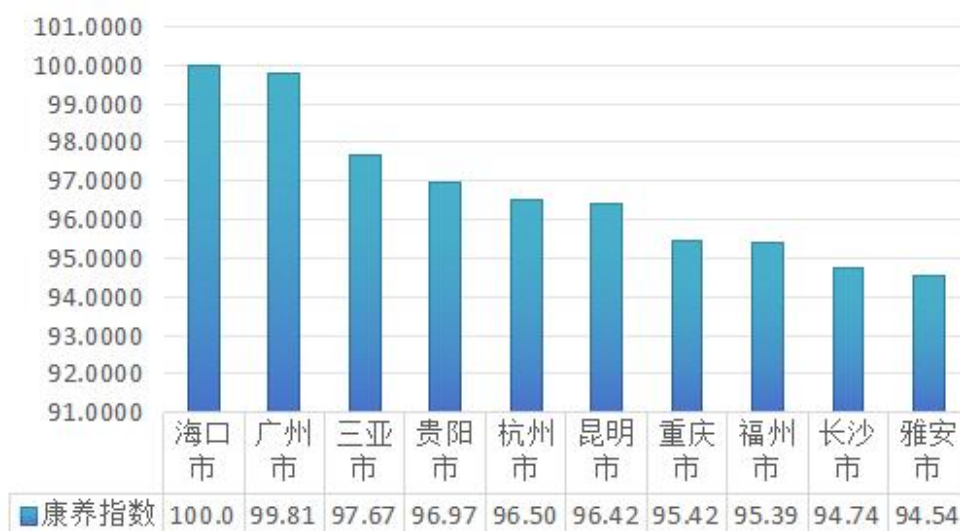


图 2 2024 年中国康养城市康养指数柱状图

依靠热力图做直观分析，且结合 2024 年中国康养城市排行榜的相关数据，我们把康养指数最高的城市——海南省海口市选为研究对象，海口市康养指数领先的根由，主要在于其在医疗、环境以及养老资源等方面呈现出显著优势，其资源分配模式值得其他城市去借鉴。

4.2 选择目标城市



图 3 海口市行政区规划图

四个市辖区组成了海口市，整体面积达 2304.84 平方公里，常住人口大概是 222.3 万人，这四个区就是龙华区、美兰区、秀英区以及琼山区。

作为海口市面积最大的区是琼山区，持有 953.9 平方公里的开阔地域，人口估摸 49

万，美兰区的占地规模为 581 平方公里，人口有 65.5 万，为四个区当中人口最稠密的区域，作为海南省委、省政府的所在区域，美兰区凭借重要的地理位置，受到了不少瞩目，秀英区位居第三，所占面积是 511.5 平方公里，约 35 万的人口规模，龙华区坐落于海口市的城市中心区域，是最为热闹繁华的区域，占地规模为 300.6 平方公里，人口差不多 64.88 万。

4.3 数据来源

本文数据源自以下渠道：由海口市医疗保障局发布出来的《海口市医保定点医疗机构名单》（数据截至 2024 年 1 月 10 日）、海口市民政局给予的《海口市养老机构基本信息表》、海南省统计局跟国家统计局海南调查总队编制出来的《2024 海南统计年鉴》、人社部，还有标准排名研究院跟中健联康养研究院联合发布的“2024 年中国康养城市 100 强榜单”。

4.4 数据预处理

数据处理是保障研究结果精准程度的核心环节，当对收集到的数据实施清洗流程之际，需剔除重复的数据以及明显错误的记录项，像养老机构数量出现负数值的情形，针对所出现的缺失值，建议采用空间插值法或是邻近区域的均值加以填补，某地区的健康指标数据未采集到。该方法能较好地保持数据的趋势特征，还必须对数据做归一化处理，以去除数据量纲上的差别，好比医疗设施数量跟绿地面积等数据，应把数据做分类整理工作，按时间的先后顺序开展排列，结合地理编码构建起时空关联的数据集也极为要紧，这可为后续资源分布跟康养指数的联合分析奠定坚实的基础。

4.5 模型选择

本研究甄选了多种模型，为应对康养城市建设过程中碰到的繁杂问题，就康养资源分布与康养指标的关联而言，本研究采用地理信息系统（GIS）的空间分析技术跟热力图可视化手段，直观体现医疗设施、养老机构等康养资源的空间密度分布面貌，准确锁定资源匮乏的地带。借助多元线性回归模型对康养资源密度和居民健康指标（如平均寿命、慢性病发病率之类）进行量化分析，找出两者之间的内在关系，本研究以两步移动搜索法（2SFCA）评估居民对康养设施的时空可达性情况，合理识别出需求高但覆盖不到位的关键区域，也借助聚类分析（K-means）把区域分为不同类型，诸如“高慢性病出现率-低医疗资源条件”区等，为后续精准施策给出科学参考。本研究构建起多目标优化模型，处于预算有限与公平性约束的条件范围中，采用整数规划等举措优化资源安排，优先化解养老机构跟医疗设施空间位置的失衡问题，切实增进康养服务公平性与覆盖水平，为康养城市建设提供全方面的科学决策支撑。

5.模型的建立与求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.2.1 描述性统计海口市康养资源分布情况

海口市四大地区医疗设施分布统计

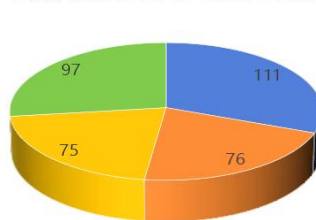


图 4 海口市四大地区医疗设施分布情况

依照海口市医疗保障局公布的医保定点医疗机构名单数据，又绘制了饼状图以作分析，秀英区存有 111 个医疗设施，占到了 30.5% 的比重，医疗资源相对聚集，琼山区随后跟上，而美兰区跟龙华区的医疗资源分配相对均衡，数量稍微少点。

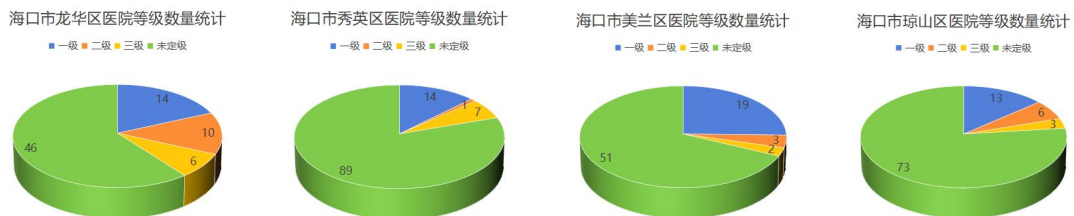


图 5 海口市各地区所设医院等级分布统计饼状图

由图 4 可知秀英区的医疗设施占比最高，且在图 5 中可知其三级医院有 7 家，凸显出了秀英区集中了大量的高端资源，但是它的未定级的医院却占了 80.2%，基层服务能力存疑。龙华区的二级医院的数量最多，三级医院有 6 家，可以看出其中等资源覆盖的较好，但是未定级的医院仍占到了 60.5%。美兰区的一级医院数量最多，但是但是三级医院只有 2 家，高端的资源严重的匮乏。琼山区的医疗设施仅此于最高的秀兰区，但是三级医院只有 3 家，未定级的占比 75.3%，资源分配参差不齐。总体来说，四个地区普遍存在未定级医院占比过高的和高端资源分配不均匀的问题，集中于秀英区和龙华区。建议优先补充美兰区和琼山区的三级资源，并且加强未定级医院的评级。

1956-2024年海口市养老机构每年新增数量统计



图 6 1956-2024 年海口市养老机构每年新增数量统计折线图

就海口市民政局提供的《海口市养老机构基本信息表》数据而言，也把数据制作成

折线图，可以明显发觉：1956 年至 1978 年这一阶段，养老机构平均每年新添数量仅 1 家，这主要是受当时政治运动以及计划经济体制所限，从 1979 年起始到 2000 年结束，养老机构数量开始渐渐上升，得益于改革开放给予的推动，年均新增加的数量上升到 1 - 3 家。2001 年至 2020 年这个区间，伴随人口老龄化问题不断恶化以及政策红利持续释放，养老机构年均新添的数量进一步增长至 1 - 5 家，且于 2013 年达到该阶段的历史峰值，走进 2021 - 2024 年的阶段，养老机构发展迈入调整优化阶段，工作的重点慢慢转到提升服务质量这一块。

表 1 海口市各地区总床位数统计表

地区	秀英区	龙华区	琼山区	美兰区	桂林洋经济开发区
总床位数	1162	546	1401	1755	210

海口市各区总床位数差异显著，美兰区和琼山区床位数居前，桂林洋经济开发区最低，可以看出医疗及养老资源分布失衡。

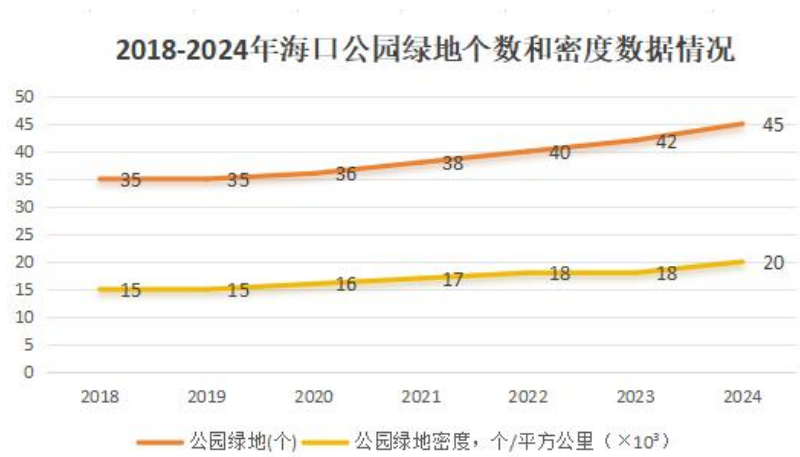


图 7 2018-2024 年海口市公园绿地个数和密度统计图

就 2018 - 2024 年海口市公园绿地的数据而言，公园绿地数量从 35 个逐年往上升到 45 个，年均差不多增长 1.7 个，公园绿地密度从每平方公里 15 个 ($\times 10^3$) 增长到 20 个，计算得出年均增速近似 4.8%，从图中不难明显看出，自 2020 年起，增速加快的迹象显现，4 年内增长了 7 个，这表明城市绿化政策的成效十分显著。

表 2 海口市各个地区文化设施数量统计表

地区	龙华区	美兰区	秀英区	琼山区
文化设施数量	6	6	5	4

由该文化设施统计表可以看出，海口市这四个地区的差异相对较小。琼山区最少，龙华区和美兰区数量相等且最多。

5.2.2 描述性统计居民健康状况数据

表 3 海口市居民平均预期寿命统计表

年份	1982	1990	2000	2010	2020
平均预期寿命	72. 86	70. 01	72. 92	76. 3	79. 05

男	69.97	66.93	70.66	73.2	75.83
女	75.29	73.28	75.26	80.01	82.84

就海口市 1982 - 2020 年居民的平均预期寿命数据而言，可见整体呈现上升趋势，平均寿命自 72.86 岁提高至 79.05 岁，增长了 6.19 岁，女性寿命优势呈现持续扩大态势，从 1982 年比男性多 5.32 岁的寿命优势增至 2020 年的 7.01 岁，这或许跟吸烟的具体情况和医疗资源利用差异相关。值得注意的是，1990 年的数据显示出异常情形，平均寿命短期内降低到 70.01 岁，而男性的平均岁数是 66.93 岁，女性平均寿命是 73.28 岁，这大概跟当时社会经济转型期间碰到的公共卫生挑战有关系，诸如传染病防控进程的波动，从 2010 年起步，增速出现加快迹象，这显示了医疗技术提升、慢性病管理举措以及基层医疗服务覆盖范围延伸的积极成效。



图 8 海口市慢性发病率情况

参考海口市所统计的慢性病发病率数据，肺结核以 81.48/10 万的发病比率位列榜首，梅毒随后紧跟，而艾滋病和布鲁氏菌病这两种病的发病率较低，肺结核发病率高或许跟空气传播途径以及区域人口密集度有关，故而要强化病例筛查和疫苗接种工作的实施。梅毒高发病率表明了性传播疾病防控形势十分严峻，提议加强针对高危人群的健康宣教，进而扩大检测的覆盖广度，说起艾滋病与布鲁氏菌病，即便当下发病的比例不高，说明现有的防控措施效果较好，但仍要持续实施监测，提前预防隐患，对于慢性病防控，海口市应重点聚焦肺结核和梅毒，且要结合医疗资源的科学分布以及多部门协同联动，好比强化琼山区基层医疗的服务效能，进而减少疾病负担，增强居民的整体健康水平。

5.2.3 海口市康养资源分布情况与居民健康状况数据的相关性分析

相关系数常用于度量两个变量之间的相关程度,相关系数有多种,pearson 相关系数、spearman 相关系数等,但是 pearson 相关系数比较常用。通常情况下有相关关系,相关系数越大,表示两变量之间的相关性越强,相关系数越小,则表示相关性越弱。

pearson 相关系数的计算:

$$\rho(x, y) = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

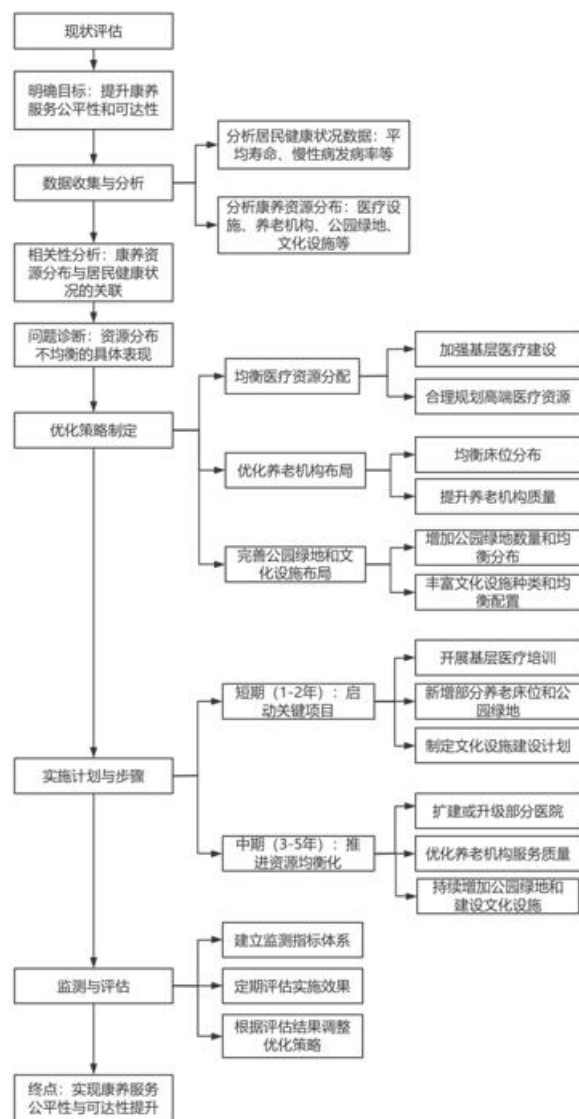
pearson 相关系数的取值范围为[-1,1]之间,相关系数中也会出现负值,负值表示负相关,正值表示正相关。相关系数绝对值处在 0.8~1 为极强相关,0.6~0.8 为强相关,0.4~0.6 为中等相关,0.2~0.4 为弱相关,0~0.2 为极弱相关。

医疗设施	0.05	0.03	0.03
养老机构	0.04	0.02	0.04
公园绿地	0.03	0.04	0.04
文化设施	0.02	0.01	0.02
	平均寿命	慢性病发病率	健康满意度

图 9 person 相关系数图

5.2.4 康养资源分布优化与思路

完成对海口市康养资源的深入分析后,我们发现眼下资源分布有一些不合理情形,就医疗设施这方面而言,秀英区虽具备较多的医疗设施及高端资源,但基层服务能力有待强化,其他区域存在着未定级医院占比过大、高端资源分配不匀等问题;养老机构的床位数分配不均,美兰区跟琼山区的床位数量呈现较多态势,而桂林洋经济开发区的数量相对就少很多;公园绿地以及文化设施在整体上有改善,但区域差异的问题依旧存在,结合居民健康情况的数据,以平均预期寿命的提高以及慢性病发病率的区域分异为例,我们提出下面针对优化康养资源布局的思路:



5.2 问题 2 的模型建立与求解

5.2.1 基于聚类分析模型对康养城市评价体系的建立

研究思路

康养城市需要从多个方面进行全面客观的评价,我们取海口市的四个区为对象,根据最全方位的分析角度,通过康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平四个模块的 13 项指标建立聚类分析模型对四个区进行分类筛选,得出综合性较强的 2 个城区域,再根据筛选出来的区域进行指标分类筛选来进行模型的构建.基于聚类分析模型,选取权重大的指标作为影响康养城市评选的主要影响因素,运用熵值法对不同指标的数值进行同度量化、归一化,计算权重,再根据各个指标的权重建立多元一次方程,作为康养城市评选的评价模型。

研究方法

在本研究中,通过查找数据,筛选出评价康养城市常用的指标体系,并针对海口市

的四个区域进行实证分析。首先，对所选变量数据执行标准化处理，随后采用欧式距离法衡量样本间的相似性，并利用类平均法计算类间距离，最终绘制出城市聚类图。

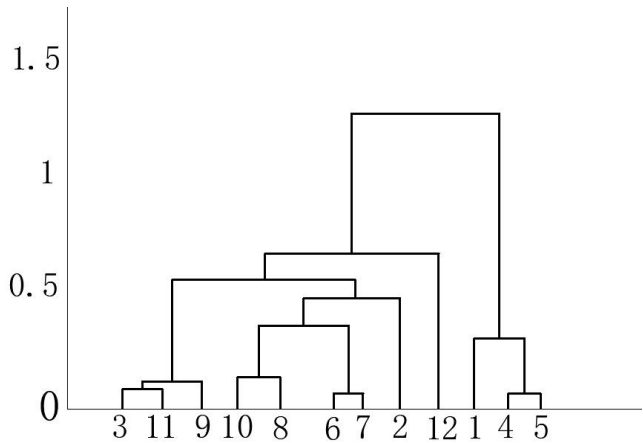


表 4 评价指标表

项目		评价指标		
一级指标	康养资源丰富度	居民健康状况	环境质量	经济发展水平
	医疗设施	平均寿命	空气质量	人均收入
	养老机构	慢性病发病率	水质	消费支出
二级指标	公园绿地	健康满意度	绿化覆盖率	医疗保健支出
	文化设施			

在某些城市中，可能存在显著的相关性，这些城市因此被归为同一类别。在度量变量间的相似性时，采用了相关系数作为工具，而在计算类别间的相似性时，则选用了类平均法。为了进行后续的深入分析，本研究选取从每个类别中挑选出适宜的海口市城区^[2]。在聚类图中，那些具有较强相关性的城区被聚集在一起，基于此，选取的结果包括龙华区、美兰区、秀英区和琼山区。接下来，本研究将依据海口市这四个区域的相关数据进行指标的筛选工作。指标的聚类情况详见下表。

表 5 指标聚类情况表

类别	指标聚类结果
第一类	3，11，9
第二类	10、8、6、7
第三类	2、12
第四类	1、4、5

研究结果

我们选取海口市四个区作为研究对象，从康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平四个维度的 13 项指标入手，构建聚类分析模型，对各区域进行分类筛选。通过熵值法确定各指标权重，建立多元一次方程作为评选康养城市的评价模型。在聚类分析中，依据相关系数衡量变量间相似性，运用类平均法计算类别间相似性，绘

制城市聚类图。结果显示，龙华区、美兰区、秀英区和琼山区的指标聚类情况存在明显差异。例如，第一类的健康满意度、人均收入和绿化覆盖率反映居民生活品质，与第四类的医疗设施、养老机构等硬件设施相互影响，完善的硬件设施能提升居民健康满意度；第二类的慢性病发病率、水质等指标与第四类的空气污染等环境因素紧密相关，空气质量差、水质不佳会加重慢性病负担。这表明，康养资源的合理布局需综合考虑多方面因素，优化资源分配^[3]。

5.2.2 基于模糊综合评价模型对康养城市海口市四个区排名的实证分析

研究思路

对于一项标准的评估，需要从多个维度进行全面且客观的分析。基于聚类分析模型的分析结果，我们选定了四个关键指标——医疗设施质量、空气质量、人均收入和慢性病发病率——作为影响宜居城市评选的主要因素。通过熵值法对这些指标的数值进行标准化处理和归一化，我们计算出了它们的权重。随后，依据这些指标的权重，我们构建了一个多元一次方程，作为康养城市评选的评价模型^{24[1]}。

指标值的变异程度越大，其信息熵就越小，意味着该指标提供的信息量越大，因此该指标的权重也应相应增加。因此，我们可以依据各项指标值的变异程度，利用信息熵这一工具，来计算评价康养城市各个指标的权重，并据此进行同度量化计算。

$$P = \begin{pmatrix} 0.0988 & 0.0757 & 0.0604 & 0.1092 \\ 0.1033 & 0.0482 & 0.1294 & 0.1442 \\ 0.0723 & 0.0295 & 0.0996 & 0.1863 \\ 0.0912 & 0.0924 & 0.1346 & 0.1188 \end{pmatrix}$$

$$E = (0.9867 \quad 0.9521 \quad 0.8990 \quad 0.9936)$$

$$G = (0.0133 \quad 0.0479 \quad 0.1010 \quad 0.0064)$$

$$W = (0.0778 \quad 0.2797 \quad 0.5903 \quad 0.0372)$$

即医疗设施质量、空气质量、人均收入、慢性病发病率的权重分别为 0.0778、0.2797、0.5903、0.0372。假设医疗设施质量、空气质量、人均收入、慢性病发病率的指标值分别用 x1、x2、x3、x4 表示。

研究成果

评价康养城市的数学模型为:

$$y = 0.0778x_1 + 0.2797x_2 + 0.5903x_3 + 0.0372x_4 \tag{2}$$

康养城市海口市四个区排名的实证研究

按照查询《海南省统计年鉴 2024》所得结果，我们拿到了海口市内龙华区、美兰区、秀英区和琼山区这四个区域在康养城市评价数学模型里的相关指标数据，考虑到这些数据在单位与相对大小上存在差异，我们把各项指标数据进行了归一化处理，把处理后的数据和问题一构建的康养城市评价模型相融合，从而拿到了最终的排名。

表 6 关联度评价

评价项	关联度	排名
美兰区	0.759	4
琼山区	0.889	2
龙华区	0.835	3
秀英区	0.949	1

由表中各个城区的分布可以得出海口市内 4 个区的康养排名:秀英区、龙华区、琼山区、美兰区。

5.2.3 对海口市四个区排名产生显著影响的评价指标

研究思路

通过剖析海口市四个区域统计年鉴以及统计局官网给出的数据,对各区指标值进行量纲归一化处理,然后借助灰色关联度模型计算比较数列和参考数列的值,借助灰色关联分析法判定不同指标变化对四个区域康养排名的影响程度,即关联的系数以及关联度值,依照各指标的灰色关联度做排序,影响城市康养程度的关键因素的先后排名[4]。

灰色系统理论引入了灰色关联度的概念,该概念用于衡量系统内城市 4 个不同指标与海口市四个区域康养度之间的关联性大小。关联度的高低直接体现了系统中各指标变化对城市康养度的影响程度。在分析海口市四个区域的指标值时,我们选取了对城市康养度影响显著性较大的指标。考虑到统计单位及各指标性质的差异,对指标值进行了归一化处理。评价对象包括 4 个区域,作为评价指标的城市也有 4 个,因此参考数列为 $y_0=\{y_0(k)|k=1,2,3,4\}$,比较数列为 $y_i=\{y_i(k)|k=1,2,\dots,4\}$,其中 $i=1,2,\dots,4$ 。通过医疗设施质量、空气质量、人均收入、慢性病发病率这 4 个指标来判断其对城市康养程度影响的显著性,并据此确定各城市对应的权重 $w=[w_1,w_2,\dots,w_8]$ 。在对数值进行规范化处理时,采用效益型指标的规范化处理方法,得到比较数列和参考数列的值,具体如表 3 所示:

表 7 比较数列和参考数列

城市	评价指标				显著性 程度最 大指标
	X1	X2	X3	X4	
琼山区	0.4788	0.0662	0.0000	0.5897	1
美兰区	0.3975	0.9148	1.0000	1.0000	1
秀英区	0.0000	0.0699	0.5898	0.0000	1
龙华区	0.7709	0.4026	0.8756	0.2483	1

计算灰色关联系数:

$$\xi_i(K)=\frac{\min(s)\min(t)|y_0(t)-y_i(t)|+\rho\min(s)\min(t)|y_0(t)-y_i(t)|}{|y_0(k)-y_i(k)|+\rho\min(s)\min(t)|y_0(t)-y_i(t)|} \quad (3)$$

为比较数列 y_i 对参考序列有 y_0 在 k 个城市上的关联系数，其中 $\rho \in [0,1]$ 为分辨率， $\min(s)\min(t)|y_0(t) - y_i(t)|, \max(s)\max(t)|y_0(t) - y_i(t)|$ 分别为两级最小差和两级最大差，我们通过计算灰色加权关联度： $r_i = \sum_{k=1}^s w_k \xi_i(k)$

表 8 关联系数和关联度值

城市	评价指标			
	X1	X2	X3	X4
琼山区	0.3333	0.4357	1.0000	0.3626
美兰区	0.4896	0.5968	0.3333	0.4796
秀英区	0.4535	0.7822	1.0000	0.4256
龙华区	1.0000	0.5919	0.3333	0.3995
r_i	0.5791	0.5499	0.6667	0.5645

4. 3 结果分析

按灰色关联度排序，海口市康养程度排名影响显著的因素依次为:医疗设施质量、人均收入、慢性病发病率、空气质量。



图 11 灰色关联度分析海口市康养程度影响因素数据图

5.1 海口市康养城市建设意见

结合灰色关联度分析的结果表明，多个关键因素显著影响了海口市的康养程度，其中有医疗设施质量的整体水平、居民人均收入的平均状况、慢性病的发病几率以及空气质量等，为进一步提升海口市康养方面的水平，提议采用一系列针对性的手段，要对医疗资源配置进行优化，着力增强基层医疗设施质量及服务水平，尤其是在人口稠密聚居的美兰区和琼山区，增加三级医院数量对改善医疗服务可及性和质量有积极效果。助力区域经济进步，依靠各类经济政策与办法，促进居民的人均收入上扬，由此提升居民健康消费的水平 and 康养意识，提升健康教育水平，普及健康的生活模式，这不仅能增进居民自我保健意识，还能有效削减慢性病的发病数量，扩充环境治理的力度，增进空气质量，因为优质的空气质量对提高居民生活质量和康养水平十分关键，通过这些综合招

法，能有效拔高海口市的整体康养层级，为居民创造一个更健康、宜人的生活环境。

5.2 问题 3 的模型建立与求解

效用是城市居民对康养设施所提供服务的满意程度，是顾客选择设施的的决定性因素。设施效用越大，城市居民越倾向于选择该设施。我们采用分段函数对效用进行描述。分段效用函数定义如下：

$$u_{ijp} = \begin{cases} A_{st}^{\alpha_s} & d_{ij} \leq L_s^1 \\ \frac{L_s^2 - d_{ij}}{L_s^2 - L_s^1} A_{st}^{\alpha_s} & L_s^1 < d_{ij} \leq L_s^2 \\ 0 & d_{ij} > L_s^2 \end{cases} \quad (4)$$

当 $d_{ji} = L_s^1$ 时，效用完全由康养设施的吸引力决定，不受距离的影响；当 $L_s^1 < d_{ij} \leq L_s^2$ 时，效用与距离呈线性递减关系；当 $d_{ij} > L_s^2$ 时，效用为 0，不管设施如何提高吸引力水平，其效用都不会变化。

1、基于层级模型的嵌套型公共设施选址模型

笔者引入分段效用函数，参考基于层级的最大覆盖选址模型(HMCLM)，建立了基于层级模型的嵌套型公共设施选址模型(PFLMNH)。该模型以追求系统效率最大化为目标，即系统的服务效用最大化，同时建设成本最小化，考虑服务水平的嵌套性、基本需求全覆盖、需求单一分配、效用优先分配及设施最大容量约束等条件。模型的目标函数及约束条件如下：

$$\max \frac{\sum_{i \in I} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} \sum_{t \in S} u_{ijst} w_{is} x_{ijst}}{\sum_j \sum_t c_{jt} p_t y_{jt}} \quad (5)$$

$$\sum_{j \in J, s=1} x_{ijst} = 1 \quad \forall i \in I, \forall t \in S | t \geq s \quad (6)$$

$$x_{ijk} \leq \sum_{i \in S} y_{ji} \quad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall s \in S, \forall t \in S | t \geq s \quad (7)$$

$$\sum_{i=1} w_i x_{ijk} \leq b_{jk} y_j, \quad \forall j \in J, \forall s \in S, \forall t \in S \quad (8)$$

$$\sum_{k \in J} x_{iklt} \geq y_{ji}$$

$$\forall i \in I, \forall j \in J, \forall s \in S, \forall t \in S | t \geq s \quad (9)$$

$$x_{ijst} \in \{0,1\}, y_{jit} \in \{0,1\}$$

$$\forall i \in I, \forall j \in J, \forall s \in S, \forall t \in S \quad (10)$$

其中式(5)表示系统的服务效用与建设成本的比值最大化，即系统的服务效率最大化；式(6)确保源于所有需求点的基本医疗水平的需求能得到满足；式(7)表示一个特定水平的需求仅仅能被相应水平或者高水平的设施提供的服务所满足；式(8)表示每个服务设施点的最大容量限制；式(9)表示每一种水平的需求必须分配给效用最大的提供相同服务水平或者高水平的设施；式(10)表示决策变量的取值范围。

2、求解算法

利用遗传算法，根据预定的目标适应度函数对每个个体进行评价，依据适者生存和优胜劣汰的进化规则，不断得到更新的群体，同时以全局并行搜索方式来搜索优化群体中的最优个体，以求得满足要求的最优解。求解算法步骤如下：

(1)编码并产生初始种群 P_0 。采用整数编码，染色体结构由两部分构成，即选址编码与医院等级编码。选址编码部分中 1 表示相应的位置建立医院，0 表示相应的位置不建立医院。医院等级编码中 1 表示建立一级医院，2 表示建立二级医院，3 表示建立三级医院。如图 1 所示，有 5 个候选点，第 1、4 点建立一级医院，第 2 点建立三级医院，第 3 点不建医院，第 5 点建立二级医院。随机产生 N 条染色体，构成一个初始种群 P_0 。

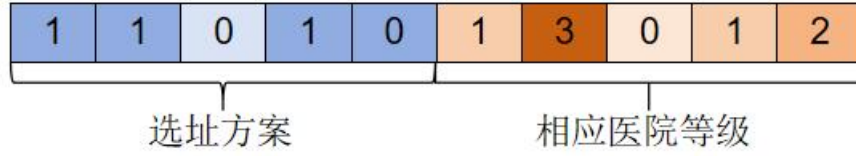


图 12 染色体结构

(2)染色体可行性操作。对随机产生的染色体和经过交叉、变异后的染色体进行修补，即修补那些选址方案中某一位为 1 而其对应的医院等级为 0 的染色体，将医院等级用随机产生的数(1, 2, 3)来替代。

(3)对需求点按效用进行分配。①将需求点分配给效用最大的且要建立的设施点;②对每个设施点计算分配到的需求量，判断是否超过设施点的容量，如果否，则将该需求点分配给该设施点，结束;如果是，则进行需求点的重新分配;③将因设施容量不足而未予以分配的需求点分配给其他设施点，分配原则是:与设施点效用次优且容量允许的待建设施点，否则分配给与设施点效用再次的且容量允许的待建设施点，依此类推。转步骤(2)。

(4)求初始种群 P_0 的目标值。根据步骤(3)所得分配方案，求取相应染色体的目标值。

(5)交叉和变异，产生子种群 Q_0 ，求其目标值。

(6)将 P_0 和子种群 Q_0 合并，根据目标值排序，选取较优的 N 条染色体形成新种群 R_0 。

(7)判断是否满足结束条件，如果否，转步骤(2);否则结束。

以武汉市某区为例，对该区医院选址问题分 3 种情景进行讨论。相关参数取值如下: 设 $S = \{s | 1, 2, 3\}$ ，分别代表一级需求、二级需求和三级需求; $t \in S = \{1, 2, 3\}$ ，分别表示一级医院、二级医院和三级医院。将该区的居民点聚类成 50 个需求点， $I = \{i_1, i_2, \dots, i_{50}\}$ 。将所有需求点设置为设施候选点，即 $J = I$ 。在考虑一级需求全覆盖时，假设 $u_{isjt} \geq 0.1$ 时需求点被覆盖。 b_{jt} 为要求设立的 t 级医院的最大容量，设 $b_{jt} = \{b_{j1}, b_{j2}, b_{j3}\} = \{650, 1000, 1500\}$ 。 A_{st} 为不同级别的设施对于不同级别需求的引力因子，设 $A_{st} =$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 1.0 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

居民区的各级需求的人口数。因其他参数数据量大，在此不一一列出。设引力敏感度参数 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1$; 设最小与最大临界距离 $L_s^1 = \{L_1^1, L_2^1, L_3^1\} = \{0.5, 2.0, 4.0\}$, $L_s^2 = \{L_1^2, L_2^2, L_3^2\} = \{2, 4, 7\}$; 设 $c_t = \{c_1, c_2, c_3\} = \{65, 100, 150\}$; 设最大迭代次数 $\text{count} = 1000$ ，交叉概率为 0.700，变异概率为 0.087。

情景 1：嵌套情况下的医院选址与分配情况分析。

(1)遗传算法的收敛性分析。由图 2 可知，遗传算法具有较好的收敛性，当迭代次数 count = 446 时收敛，目标函数值收敛于 13.637。

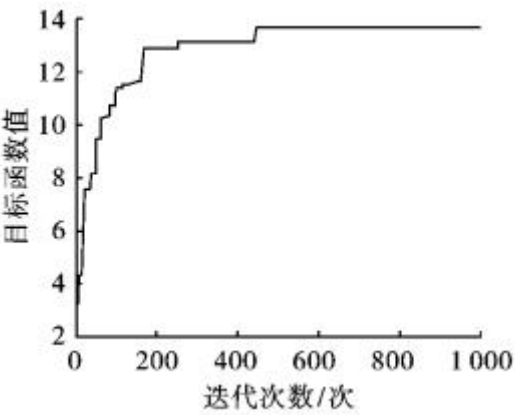


图 13 嵌套情况下的迭代次数与目标数值关系图

(2)医院选址与分配情况。医院的选址与分配情况如表 8 所示。

由表 8 可知，需建立 6 所一级医院，提供一级服务;建立 4 所二级医院，提供一级和二级服务; 建立 1 所三级医院，提供一级、二级和三级服务。医院选址与分配情况充分体现了设施服务水平的嵌套性。

(3)需求级别与医院级别的匹配度分析。需求级别与医院级别的匹配情况如表 9 所示。由表 9 可知，各级需求分配给不同级别医院的比例是不同的，同级需求分配给相等级医院的比例是最高的，如一级需求分配给一级医院的比例为 46%，高于分配给二级医院的 42%与分配 给三级医院的 12%。这是由于分配采用效用优先原则，而效用是与设施的引力密切相关的，笔者设定需求级别与相对应的医院的引力因子最高，故居民首选到与需求水平相对应级别的医院看病。此外，一级需求的覆盖比例为 100%，体现了基本医疗服务的公平性，即建立覆盖全体人民的基本医疗服务体系。同时，由于受财政预算约束等因素影响，二级需求与三级需求均未得到全覆盖，其覆盖比例分别为 98%和 65%。

表 9 医院选址与分配情况一览表

医院级别	选址点	所分配需求点
一级	25	4、25、21、37-42
	36	36、10、20
	5	5、9、14、15
	6	6、8、13、22
	28	28、11、12
二级	18	18、16、24—27
	44	44、19、29-33
	7	1、2、7、34
三级	35	35、17、23、43

表 10 各级需求被各级医院覆盖情况一览表

需求级别	需求人数/人	一级医院		二级医院		三级医院		各级需求覆盖率
		覆盖人数/人	覆盖比例/%	覆盖人数/人	覆盖比例/%	覆盖人数/人	覆盖比例/%	
一级	7979	3681	46	3319	42	979	12	100
二级	3916			3047	78	798	20	98
三级	3178					2081	65	65



图 14 嵌套情况下的一级需求分配图

情景 2:按效用分配与按距离分配的情况比较。
将按效用优先与传统的按距离就近分配的情况进行比较，结果如表 10 所示。

表 11 按效用分配与按距离分配结果对比

分配模式	目标函数值	系统效用	总成本	医疗机构与选址点		
				一级	二级	三级
按效用	12.589	11856	860	5（25、36、5、6、28）	3（18、44、7）	1（35）
按距离	12.354	7560	860	5（1、11、37、41、19）	3（3、14、38）	1（16）

由表 10 可知，虽然各级医院数目没有发生变化，但医院选址与分配情况发生了明显的变化，这是由于按效用分配不仅考虑了距离，而且考虑了设施的吸引力，分配更加切合实际情况。另外，按效用分配时，模型的目标函数值较高，原因是按效用分配时，其系统效用为 12.589，明显高于按距离分配时的 12.354，在总成本不变的情况下，模型的目标函数值变大。因此，与传统的按距离分配比较，按效用分配有明显的优越性。

情景 3: 嵌套与非嵌套情况求解结果比较。

假设各级医院仅提供相应水平的服务，即医院类型为非嵌套型，现将非嵌套型求解结果与嵌套型进行比较，如表 11 所示。

表 12 嵌套型设施和非嵌套设施结果对比表

层级关系	目标函数	系统效用	总成本	医疗机构		
				一级	二级	三级
嵌套	12.589	11856	860	5	3	1
非嵌套	5.897	7560	11025	14	1	1

由表 11 可知，与嵌套的情况相比，非嵌套的情况下医院数目均发生了明显变化，就医院总数来讲，嵌套的情况比非嵌套的情况少 7 所，导致其总成本明显降低。同时，嵌套情况下的系统效用大，非嵌套情况下的系统效用小。因此，嵌套情况下的目标函数值明显高于非嵌套情况下的目标函数值，说明嵌套系统的服务效率明显高于非嵌套系统。这是由于嵌套系统设施提供服务的多样性，充分利用设施的使用效率所致。因此，在进行公共设施系统设计时，应尽可能考虑嵌套系统，提供多级别的服务，以实现系统的服务效率最大化。

在构建基于网络图的层次分析选址模型之前，必须明确选址对象、目标区域、目标函数以及约束条件。针对医院选址问题，通过将其分解为不同的组成因素，并根据因素间的相互关系，形成一个有序的层次结构模型。随后，针对模型中每一层次因素的相对重要性，依据数据调查进行定量表示，并运用数学方法确定层次中全部因素的相对重要性的组合权重。最终，通过综合计算各层次因素的相对重要性次序的组合权重值，以此作为评价和选择方案的依据。在养老机构选址过程中，涉及的因素较多，包括对象总人数、养老人数、市中心距离、经济、交通及外部环境等。基于这些因素构建养老机构中选址的层次结构图，如图所示。目标层为最优选址方案，准则层为养老机构选址影响因素，方案层为养老机构的候选地址。



图 15 养老方案最优选址方案

构建于整数规划理论基础之上的农村医疗卫生服务中心选址模型，假定候选地址集合为乡镇卫生服务中心的潜在地址。该模型旨在确保农村地区获得必要的医疗服务保障，同时决定建立 T 个服务中心，限定总建设成本为 C ，年运行服务成本为 S ，年服务需求量为 A 。各服务中心至农村服务区域的距离限制不超过 D 。在规划过程中，每个候选地址仅存在两种状态：被选为农村医疗卫生服务中心或不被选。具体决策变量表示为 1（选

用该地址)或0(不选用该地址)。通过层次分析法,可以计算出每个候选地址的权重。农村医疗卫生服务中心的选址应尽可能使得所选地址的权重总和最大化,从而确保权重较大的候选地址被选中建立。基于此,构建目标函数。

$$\begin{aligned} \max f &= \sum_{i=1}^n f_i x_i & (12) \\ \sum_{i=1}^n c_i x_i &\leq C, \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq P, \sum_{i=1}^n a_i x_i \geq A, d_{ij} x_i \leq L, \sum_{i=1}^n c_i x_i = n, x_i = 0,1 & (13) \end{aligned}$$

2.3 案例分析

以海口市养老机构选址为例,前期调查确定了五个候选地址:A1(石山镇)、A2(大坡镇)、A3(云龙镇)、A4(东山镇)和A5(龙塘镇)。计划从这些地址中选出三个,以服务该地区的四个区域。各候选地址建立养老机构的费用分别为180万元、90万元、70万元、120万元和110万元;各中心的年运行费用为120万元、70万元、60万元、100万元和90万元;每个候选地址建设的养老机构可服务人数为2万人、1万人、1万人、2万人和0.9万人。各候选地址到养老机构的距离如图所示。养老服务部门规定建设总成本不得超过5亿元,年运行成本不超过500万元,总服务人数需达到5万人,且各养老中心到区域的距离不得超过8000米^[5]。海口市地图见图13。

所谓层次分析法(Aalytic Hierarchy Process,AHP)凭借构建各层级间的关系判断矩阵来达成目的,针对上一层级里的某一要素,本层级的各个元素会把彼此两两对比,以判别它们之间的相对重要次序,这些比较结果借助合适的标度转化成数值,并把结果以矩阵形式呈现,采用单层排序和一致性检验,厘定各元素的优先级排序,经过总排序阶段,达成决策结果,求解目标层组合的权重,进而依照权重大小选取最佳方案。层次分析法和0-1整数规划中的隐枚举法所得到的结果如表13所示。

表 13 养老机构选址比较

候选地址	层次表分析法		0-1 隐枚举发	
	权重系数	是否选取	xi	是否选取
A1	0.3687	是	1	是
A2	0.0256	否	0	否
A3	0.5874	是	1	是
A4	0.057	否	1	是
A5	0.2578	是	0	否

从表 12 看出本文提出的 0-1 整数规划的隐枚举法求解结果实际可行,因为它考虑了各种费用的限制问题,从而使得权重大的地址被选中为养老机构地址,这表明了隐枚举法求 0-1 整数规划选址模型具有一定的优越性。

6.模型的推广与改进方向

6.2 模型的改进

数据质量的提升策略

在实施模型构建的阶段,引入诸如高精度医疗设施服务时间数据和养老机构服务质

量评分的精细化数据，以更精准地呈现康养资源的实际效果，建立数据清洗与验证的机制，为降低数据误差对模型结果存在的潜在影响。

模型融合策略

借助结合不同模型的优势方面，像将聚类分析模型与多目标优化模型结合到一块儿，首先利用聚类分析给城市区域做初步的分类，鉴别出拥有相似康养特性的区域，继而在这些分类的基础条件下应用多目标优化模型，实现更精准的康养资源分配，此策略的用意是提升模型应对复杂现实问题的适应水平和求解效率。

动态建模方法

引入动态规划这一理念，创立动态模型以顾及康养城市建设的长期发展，把城市建设划分成多个阶段，各个阶段按照人口变化、经济发展等因素对康养资源配置策略进行调整，让模型更好地适应城市发展过程中的不确定性与动态特性。

模型在其他城市康养规划中的应用

将本模型推广应用于其他城市的康养规划中。根据各城市地理、经济、人口等特征的不同，对模型参数进行调整，为其他城市提供定制化的康养城市建设方案，以促进各地康养事业的发展。

6.3 模型的推广

康养产业布局优化

将优化模型应用于康养产业的整体布局中。从宏观角度出发，探讨如何在全国范围内合理配置康养资源，促进不同地区康养产业的协同进步，进而提升社会整体的康养服务水平。

公共服务资源分配领域

本研究提出的诸如多目标优化模型等方法，适用于处理公共服务资源分配事宜，该模型能延伸到教育、文化等公共服务区域，协助政府采用更科学方法进行资源分配，由此提高公共服务的公平程度与效率。

健康城市评价体系

把模型内的评价指标体系及评价方法应用到健康城市评价体系，凭借构建综合考核模型，对城市健康环境、医疗服务、居民健康素养等多个维度开展评估，为健康城市建设供应量化依据与决策支持。

7.模型的优缺点

7.1 模型的优点

多维度综合分析：本研究打造的评价体系综合衡量了康养资源丰富度、居民健康情况怎样、环境质量、经济发展水平等多个维度，全面评价康养城市建设的影响要素，打破了单一指标评价的局限性束缚，可更精准地呈现城市康养建设的综合状态。

c 模型方法多样性：本研究以综合的形式运用了聚类分析、模糊综合评价、灰色关联分析、多目标优化等多种数学方法，充分挖掘了各方法的优势，聚类分析可高效对城市区域开展分类筛选，模糊综合评价可处理评价操作过程中的模糊与不确定性，多目标

优化模型能够在资源有限的状态下谋求最优资源配置方案，让模型求解更体现科学合理的特性。

实际数据支撑：本模型借助海口市及各区域的实际数据进行构建与求解，诸如医疗设施、养老安置机构、居民健康状况的真实数据，这增进了模型结果的可信度与实用意义，为政府部门拟定康养城市发展规划提供了有效的现实支撑。

可操作性强：本模型的设立与求解过程清晰可辨，所采用的方法步骤具备显著可操作性，从数据采集、初步加工，而后到模型选定、建立、求解，再到进行结果分析与建议提出，形成了一套系统的流程，方便在实际工作里推广运用。

政策建议针对性：遵照模型呈现的结果，可为海口市各区域的康养城市建设给出有针对性的政策建议，好比优化医疗资源安排、促进区域经济繁荣、加大健康理念教育等，利于政府部门精准地制定相关政策，增进康养城市建设的效率和质量水平。

7.2 模型的缺点

数据局限性：虽然模型依托的是实际数据，但数据的完整性和准确性也许依然存在一定不足，部分数据也许存在缺失、误差以及更新不及时等毛病，这或许会在一定程度上影响到模型结果的准确性。

动态变化考量不足：模型对康养城市建设的动态发展过程考虑相对不足，城市的发展是一个不断变化的过程，人口流动、经济发展、政策调整等因素都会对康养城市建设产生影响。模型在动态跟踪和适应这些变化方面还有待进一步加强。

个体差异忽略：模型在分析居民健康状况和康养需求时，主要基于整体数据进行统计分析，对个体差异的考虑不够充分。不同个体在健康状况、生活习惯、康养需求等方面存在差异，模型难以完全精准地满足每个个体的个性化需求。

参考文献

- [1] 李丹,罗家有,黄芳,等.2023 年湘潭市居民健康素养水平及影响因素分析[J].实用预防医学,2025,32(05):589-594.
- [2] 贾敦新,谢辉,王文静,等.基于城市体检居民满意度的健康人居环境研究——以重庆市中心城区为例[J].城乡规划,2025,(02):43-52.
- [3] 皇飞艳.某民族自治县居民健康素养水平及影响因素调查[J].健康教育与健康促进,2024,19(06):577-580+620.
- [4] 朱斌,何逸飞,周清卿,等.深圳市助产机构医疗资源空间配置与布局优化研究[J].中国卫生经济,2025,44(02):64-68.
- [5] 金菊良,魏一鸣,丁晶.基于改进层次分析法的模糊综合评价模型[J].水利学报,2004,(03):65-70.

附录

序号	地区	定点医疗机构名称	医院等级	医院性质	医院地址（存在分院时只写总院）
				（公立/私立）	
1	海口秀英区	海南省人民医院	三级	公立	海口市秀英区秀华路 19 号 海南省人民医院
2	海口秀英区	海南省眼科医院(中山大学中山眼科中心海南眼科医院)	三级	公立	海南省海口市秀英区秀华路 19 号
3	海口秀英区	海口市骨科与糖尿病医院（上海市第六人民医院海口骨科与糖尿病医院）	三级	公立	海南省海口市秀英区长秀路 3 号
4	海口秀英区	海南医学院第二附属医院（海南医学院附属农垦总医院）	三级	公立	海口市白水塘路 48 号
5	海口秀英区	海南省肿瘤医院	三级	私立	海南省海口市秀英区长滨西四街 6 号
6	海口秀英区	海南成美医院有限公司	三级	私立	海南省海口市秀英区长滨西四街 6 号
7	海口秀英区	海南现代妇女儿童医院	三级	私立	海口市永万路 28 号
8	海口琼山区	海南省妇女儿童医学中心（海南省妇幼保健院）	三级	公立	海口市龙昆南路 75 号
9	海口琼山区	海口市妇幼保健院	三级	公立	海口市琼山区国兴大道文坛路 6 号
10	海口琼山区	海南省干部疗养院(海南省老年病医院)	三级	公立	海口市琼山区新桥路 15 号
11	海口美兰区	海南省中医院	三级	公立	海口市和平北路 47 号
12	海口美兰区	海口市人民医院(中南大学湘雅医学院附属海口医院)	三级	公立	海口市海甸岛人民大道 43 号
13	海口龙华区	海南省安宁医院	三级	公立	海口市南海大道东 10 号
14	海口龙华区	中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院	三级	公立	海口市龙华区龙昆南路 166 号

15	海口龙华区	海口市中医医院	三级	公立	海口市龙华区坡巷路 2 号
16	海口龙华区	海南医学院第一附属医院	三级	公立	海口市龙华路 31 号
17	海口龙华区	海南口腔医院有限公司	三级	私立	海口市龙华区海垦街道友谊路 50 号
18	海口龙华区	海南省第五人民医院(海南省皮肤性病防治中心、海南省皮肤病医院)	三级	公立	龙混南路 33 号
19	海口秀英区	海口怡宁医院有限公司	二级	私立	海口市南海大道 999 号
20	海口琼山区	海南爱尔新希望眼科医院	二级	私立	海口市琼山区凤翔东路 165 号
21	海口琼山区	海口市第三人民医院	二级	公立	海口市琼山区建国路 15 号
22	海口琼山区	海口市第四人民医院	二级	公立	海口市琼山区府城镇宗伯里一横路(34 号)
23	海口琼山区	海口市琼山区妇幼保健院	二级	公立	海口市琼山府城街道宗博里一横路 43 号
24	海口琼山区	海南康析血液透析中心	二级	私立	琼山区滨江路西侧首丹商业大厦 1-101
25	海口琼山区	海南微笑口腔医院	二级	私立	海口市琼山区龙昆南路 114 号台湾大厦 2 楼
26	海口美兰区	海南嘉科口腔医院有限公司(原海南泰康拜博口腔医院有限公司)	二级	私立	海口市龙昆南路 5 号
27	海口美兰区	海南中德骨科医院	二级	私立	海口市美兰区海甸岛万贤路 2 号
28	海口美兰区	中国人民武装警察部队海南省总队医院	二级	公立	海口市美兰区文明东路 49 号
29	海口龙华区	海南杏林肛肠医院	二级	私立	海口市南海大道 16 号
30	海口龙华区	海南妇产科医院	二级	私立	海口市龙华区华海路 5 号
31	海口龙华区	海南菁华和京生殖医院有限公司	二级	私立	海口市龙华区海秀中路 119 号

32	海口龙华区	海南骨科医院	二级	私立	海口市海秀路 96 号奥林匹克花园铺面
33	海口龙华区	海南国瑞中医院	二级	私立	海口市龙华白水塘路 40 号
34	海口龙华区	海南爱肾肾病医院	二级	私立	海口市龙华区南海大道豪苑路 1 号亚豪城市广场
35	海口龙华区	海南省地质医院	二级	公立	海口市南沙路 66 号
36	海口龙华区	海口易康血液净化中心	二级	私立	海口市龙华区海秀中路 138 号中平广场 4 楼
37	海口龙华区	海口方卓妇女儿童医院	二级	私立	海口市南海大道 22 号方卓医疗中心（6 楼）
38	海口龙华区	海口舒康精神病医院	二级	私立	海南省海口市龙华区龙桥镇商业东街 8 号
39	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇卫生院	一级	公立	海口市秀英区西秀镇海榆西线 23 号
40	海口秀英区	海口市秀英区石山镇卫生院	一级	公立	海口市秀英区石山镇石山墟解放北路 23 号
41	海口秀英区	海口市秀英区东山镇卫生院	一级	公立	海口市秀英区东山镇中山街 30 号
42	海口秀英区	海口市秀英区永兴中心卫生院	一级	公立	海口市秀英区永北街
43	海口秀英区	海口市秀英区长流镇中心卫生院	一级	公立	海口市秀英区长流镇长康路 18 号
44	海口秀英区	海口市秀英区海秀卫生院	一级	公立	海口市秀英区秀华路 53 号
45	海口秀英区	海口市秀英区石山镇美安卫生院	一级	公立	海口市秀英区石山镇安仁墟文明西路 82-1
46	海口秀英区	海口市人民医院海港社区卫生服务中心	一级	公立	海口市秀英区海港路 19 号福隆广场北区西南角
47	海口秀英区	海口市秀英区长流社区卫生服务中心	一级	私立	
48	海口秀英区	海口关爱至家医院	一级	私立	海南省海口市秀英区向荣路 24 号
49	海口秀英区	海口博郎仕秀英综合门诊部	一级	私立	海口市秀英区秀华路 5 号义乌小商品市场南洋批发城

内 5-3 号房

50	海口秀英区	海南省托老院	一级	公立	海口南海大道南侧永庄村
51	海口秀英区	海口福莱医院	一级	私立	海口秀英区长滨路 50 号
52	海口秀英区	海口市永敬堂综合医院有限公司	一级	私立	海口市秀英区秀英街道建新街五巷 15 号
53	海口琼山区	海口市琼山区大坡镇卫生院	一级	公立	海口市琼山区大坡镇
54	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇卫生院	一级	公立	海口市琼山区三门坡镇三门街 121 号
55	海口琼山区	海口市琼山区红旗中心卫生院	一级	公立	海口市琼山区红旗镇道崇路 35 号
56	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇卫生院	一级	公立	海口市琼山区甲子镇甲子镇正街 181 号
57	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇卫生院	一级	公立	海口市琼山区旧州镇爱民东路 48 号
58	海口琼山区	海南省海口市琼山区云龙镇卫生院	一级	公立	海口市琼山区云龙镇云龙西街 30 号
59	海口琼山区	海口市琼山区龙塘中心卫生院	一级	公立	海口市琼山区龙塘镇中山街 33 号
60	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇卫生院谭文分院	一级	公立	海口市琼山区三门坡镇谭文墟新建北街 3 号
61	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇卫生院新民分院	一级	公立	海口市琼山区甲子镇新民墟新民路 59 号
62	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道中山南路社区卫生服务中心	一级	私立	海口市琼山区凤翔街道中山南路 42 号
63	海口琼山区	海口市琼山区文庄社区卫生服务中心	一级	私立	海口市琼山区文庄路 41 号
64	海口琼山区	海口市琼山区滨江街道社区卫生服务中心	一级	公立	海口市府城新大洲大道 256 号
65	海口琼山区	海口市琼山区东昌医院	一级	公立	海口市琼山区东昌农场
66	海口琼山区	海口市琼山区红明医院	一级	公立	海南省海口市琼山区三门坡镇红明医院

67	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道大园社区卫生服务中心(暂停住院协议)	一级	私立	海口市琼山区府城镇凤翔西路4号
68	海口美兰区	海口市美兰区演丰中心卫生院	一级	公立	海口市美兰区演丰镇瑶城旁
69	海口美兰区	海口市美兰区三江镇卫生院	一级	公立	海口市美兰区三江镇琼文街69号
70	海口美兰区	海南省海口市美兰区灵山镇卫生院	一级	公立	海口市美兰区灵山镇中心街11号
71	海口美兰区	海口市美兰区江东卫生院	一级	公立	海口市美兰区灵山镇东营路1号
72	海口美兰区	海口市美兰区大致坡中心卫生院	一级	公立	海口市美兰区大致坡镇琼东南街56号
73	海口美兰区	海口市美兰区大致坡中心卫生院咸来分院	一级	公立	海口市美兰区大致坡镇咸来墟文明路063号
74	海口美兰区	海口市美兰区桂林洋经济开发区社区卫生服务中心	一级	私立	海南省海口市美兰区国营桂林洋农场桂林洋兴洋大道112号
75	海口美兰区	海口市美兰区白沙街道社区卫生服务中心	一级	公立	海口市美兰区文明东路69号
76	海口美兰区	海口市美兰区蓝天街道嘉华社区卫生服务中心	一级	私立	海口市美兰区嘉华路9号
77	海口美兰区	海口市美兰区人民街道人民社区卫生服务中心	一级	私立	海口市美兰区三西路15-1号
78	海口美兰区	海口市美兰区白龙街道社区卫生服务中心	一级	公立	海口市美兰区白龙街道白龙北路华海大厦8-1号
79	海口美兰区	海口市美兰区海府街道公园后社区卫生服务中心	一级	私立	海南省海口市美兰区南宝路11号华村广场
80	海口美兰区	海口市美兰区白龙社区卫生服务站	一级	公立	海口市美兰区和平北路51-18号
81	海口美兰区	海口市美兰区大致坡园林西街社区卫生服务中心	一级	私立	海口市美兰区大致坡镇园林西街
82	海口美兰区	海南大学医院	一级	公立	海口市海甸岛三西路13号
83	海口美兰区	海口市美兰区三江医院	一级	公立	海口市美兰区三江镇隆三路6号三江农场

84	海口美兰区	海口健强医院	一级	私立	海口市美兰区三江镇南侧琼文高速公路路口旁
85	海口美兰区	海口玛丽医院	一级	私立	海口市美兰区蓝天路5-1号 华江大厦1-3楼
86	海口美兰区	海口谢宝石中医医院	一级	私立	海口市美兰区新埠上村 100-4号
87	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇卫生院(海口市龙华区龙泉镇计划生育技术服务中心)	一级	公立	海口市龙华区龙泉镇东占社区
88	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇卫生院	一级	公立	海口市龙华区新坡镇新和街119号
89	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇卫生院	一级	公立	海口市龙华区龙桥镇龙源街100号
90	海口龙华区	海口市龙华区遵谭镇卫生院	一级	公立	海口市龙华区遵谭镇派谭经南路14号
91	海口龙华区	海口市龙华区海垦社区卫生服务中心	一级	私立	海口市龙华区金垦路58号 A1-A2号铺
92	海口龙华区	海口市龙华区金贸街道金贸社区卫生服务中心	一级	私立	金贸街道华府二号
93	海口龙华区	海口市龙华区大同街道龙昆社区卫生服务中心	一级	私立	海口市龙华区大同街道义龙西路5号
94	海口龙华区	海口市龙华区滨海社区卫生服务中心	一级	私立	海口市龙华区玉河路老干所旁313号
95	海口龙华区	海口市人民医院得胜沙社区卫生服务中心	一级	公立	海口市龙华区得胜沙路68号
96	海口龙华区	海口市皮肤性病和精神病防治所	一级	公立	海口市广场路3号
97	海口龙华区	海口康尔医院(原海南建国医院)	一级	私立	海口市南沙路72-1号
98	海口龙华区	海口中山医院	一级	私立	海口市龙华区南海大道32号(海口汽车南站副楼)
99	海口龙华区	海口方卓综合医院	一级	私立	海口市龙华区南海大道22号 龙城商业大厦4楼
100	海口美兰区	正德(海南)康复医疗中心管理有限责任公司	未定级	私立	海口市美兰区新埠岛西苑路19号 星海湾商业街A区 A-2

101	海口美兰区	海口海豚口腔门诊有限责任公司	未定级	私立	海口市美兰区文明中路1号金鹿文明商城三层
102	海口美兰区	海口市美兰区拦海社区卫生服务站	未定级	私立	海口市美兰区海甸四西路甸花新村 24 号
103	海口美兰区	海南嘉科口腔医院种植中心	未定级	私立	海口市美兰区海府路 105 号综合楼
104	海口龙华区	海口海豚口腔门诊有限责任公司龙华区分公司龙华口腔门诊部	未定级	私立	海口市龙华区海垦街道滨涯路 13 号临街第一层东侧
105	海口龙华区	海口市龙华区海垦街道滨濂社区卫生服务站	未定级	私立	海口市龙华区海垦路滨濂村 4 里 18 号
106	海口龙华区	海口市龙华区中山街道社区卫生服务中心(原海口市龙华区中山社区健康服务中心)	未定级	公立	海口市龙华区大兴西路 24 号
107	海口龙华区	海南唯维口腔医院医疗有限公司	未定级	私立	海口市龙华区金贸西路 18 号华贸大厦 A 座一层
108	海口美兰区	海口美兰美地科内科门诊部	未定级	私立	海口市美兰区海甸街道人民大道 45 号侨达花园铺面 05 号二楼
109	海口龙华区	海南华健医尚健康管理有限公司龙华华健医尚综合门诊部	一级	私立	海口市龙华区城溪镇中沙路 3 号
110	海口龙华区	海口市龙华区金宇街道坡博东社区卫生服务站	未定级	私立	海口市龙华区大兴西路 24 号
111	海口龙华区	育新(海南)康复医疗中心	未定级	私立	海口市龙华区南沙路 86 号国森广场 313B-113
112	海口琼山区	海南固皓口腔医院有限公司	未定	私立	海口琼山区兴丹路 11 号德盛华庭 L2 栋 1-2 层

113	海口秀英区	海南天成口腔门诊有限公司	未定级	私立	海口市秀英区西秀镇华府蓝湾小区 23 号、24 号、25 铺面
114	海口美兰区	海口美兰妙峰弘医中医门诊部	未定级	私立	海口市美兰区青年路 32 号龙洋公寓 A 座 2 楼
115	海口龙华区	海南大健康儿童康复医疗中心	未定级	私立	海口市龙华区大同街道金宇路北侧健成商厦三、四楼
116	海口龙华区	海南大健康旅游集团有限公司龙华综合门诊部	未定级	私立	海口市龙华区大同街道金宇路北侧健成商厦一、二层
117	海口龙华区	海口市龙华区大同街道南航西社区卫生服务站	未定级	私立	海口市龙华区南沙路 36-1 号华泰公寓 1-108 房
118	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇新村卫生室	未定级	公立	秀英区海秀镇海口新村
119	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇儒益卫生室	未定级	公立	秀英区海秀镇儒益村
120	海口秀英区	海口市秀英区向荣村卫生室	未定级	公立	秀英区秀英区向荣村商业街 47 号
121	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇周仁卫生室	未定级	公立	秀英区秀英区海秀镇周仁村
122	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇水头卫生室	未定级	公立	秀英区海秀镇水头村 2 区 20 号
123	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇永庄卫生室	未定级	公立	秀英区海秀镇永庄村卫生室
124	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇业里卫生室	未定级	公立	秀英区海秀镇业里村卫生室

125	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇业里村第二卫生室	级未定级	公立	秀英区海秀镇业里村卫生室
126	海口秀英区	海口市秀英区海秀镇书场村卫生室	级未定级	公立	海口市秀英区海秀镇书场村委会
127	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇博强第一卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇博强村
128	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇罗经卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇罗经村委会
129	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇建群村卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇建群村委会
130	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇博强村第二卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇儒劳村
131	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇建中卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇建中村委会 儒成村
132	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇雷虎卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇雷虎村委会
133	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇美东卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇美东村委会 美孝村
134	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇永德卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇永德村
135	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇永秀卫生室	级未定级	公立	秀英区永兴镇永秀村委会
136	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇永兴墟社区第一卫生室	级未定	公立	秀英区永兴镇永北街二横路

137	海口秀英区	海口市秀英区永兴镇永兴墟社区第二卫生室	未定级	公立	秀英区永兴镇通发街道
138	海口秀英区	海口市秀英区东山镇城西卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇城西村委会
139	海口秀英区	海口市秀英区东山镇溪南第一卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇溪南村委会 档黎村
140	海口秀英区	海口市秀英区东山镇溪南村上宅卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇溪南村委会 上宅村
141	海口秀英区	海口市秀英区东山镇溪南第二卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇溪南村委会
142	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东城卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇东城村委会
143	海口秀英区	海口市秀英区东山镇前进村加头卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇前进村委会 加头村
144	海口秀英区	海口市秀英区东山镇环湖大坡卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇环湖村委会
145	海口秀英区	海口市秀英区东山镇环湖村瑞美卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇环湖村委会 瑞美村
146	海口秀英区	海口市秀英区东山镇镇中社区居民委员会卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇琼东路 88 号
147	海口秀英区	海口市秀英区东山镇镇北卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇镇北居委会
148	海口秀英区	海口市秀英区东山镇镇北安长卫生室	未定	公立	秀英区东山镇北镇居委会 安长村

149	海口秀英区	海口市秀英区东山镇玉下卫生室	未定级	公立	秀英区东山镇玉下村委会
150	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东苍卫生室	未定级	公立	东山镇东苍村委会
151	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东苍第二卫生室	未定级	公立	东山镇东苍村委会
152	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东升卫生室	未定级	公立	东山镇东升村委会
153	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东升村后黎卫生室	未定级	公立	东山镇东升村委会后黎村
154	海口秀英区	海口市秀英区东山镇射钗卫生室	未定级	公立	东山镇射钗村委会
155	海口秀英区	海口市秀英区东山镇射钗第二卫生室	未定级	公立	东山镇射钗村委会
156	海口秀英区	海口市秀英区东山镇镇南社区卫生室	未定级	公立	东山镇镇南居委会
157	海口秀英区	海口市秀英区东山镇儒万卫生室	未定级	公立	东山镇儒万村委会
158	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东山村卜南卫生室	未定级	公立	东山镇东山村委会
159	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东山村卫生室	未定级	公立	东山镇东中路7号
160	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东星村道汶卫生室	未定	公立	东山镇东星村委会道汶村

161	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东星卫生室	级未定级	公立	东山镇东星村委会
162	海口秀英区	海口市秀英区东山镇雅德卫生室	级未定级	公立	东山镇雅德村委会
163	海口秀英区	海口市秀英区东山镇东溪卫生室	级未定级	公立	东山镇东溪村委会
164	海口秀英区	海口市秀英区东山镇马坡卫生室	级未定级	公立	东山镇马坡村委会
165	海口秀英区	海口市秀英区东山镇溪头卫生室	级未定级	公立	东山镇溪头村委会
166	海口秀英区	海口市秀英区东山镇建丰卫生室	级未定级	公立	东山镇建丰村委会
167	海口秀英区	海口市秀英区东山镇永华村卫生室	级未定级	公立	东山镇永华村委会
168	海口秀英区	海口市秀英区东山镇光明村委会卫生室	级未定级	公立	东山镇光明村委会
169	海口秀英区	海口市秀英区长流镇长丰卫生室	级未定级	公立	长流镇长丰村委会传桂村
170	海口秀英区	海口市秀英区长流镇博新卫生室	级未定级	公立	长流镇博新村委会
171	海口秀英区	海口市秀英区长流镇长东卫生室	级未定级	公立	长流镇长东村委会
172	海口秀英区	海口市秀英区长流镇镇海社区卫生室	级未定	公立	长流镇镇海村委会

173	海口秀英区	海口市秀英区长流镇博抚卫生室	级未定级	公立	长流镇博抚村委会
174	海口秀英区	海口市秀英区长流镇堂善卫生室	级未定级	公立	长流镇堂善村委会
175	海口秀英区	海口市秀英区长流镇康安卫生室	级未定级	公立	长流镇康安村委会
176	海口秀英区	海口市秀英区长流镇美李卫生室	级未定级	公立	长流镇美李村委会
177	海口秀英区	海口市秀英区长流镇棠昌村卫生室	级未定级	公立	长流镇棠昌村委会
178	海口秀英区	海口市秀英区长流镇长南村卫生室	级未定级	公立	长流镇长南村委会
179	海口秀英区	海口市秀英区长流镇会南村卫生室	级未定级	公立	长流镇会南村委会
180	海口秀英区	海口市秀英区长流镇美德卫生室	级未定级	公立	长流镇美德村委会
181	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇长德卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇长德村
182	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇博养卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇博养村
183	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇龙头村卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇龙头下村
184	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇祥堂卫生室	级未定	公立	秀英区西秀镇祥堂村 76 号

185	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇荣山卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇荣山村 907 号
186	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇拔南卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇拔南村
187	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇丰盈第二卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇丰盈村 12 号
188	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇荣山寮卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇荣山寮村
189	海口秀英区	海口市秀英区西秀镇文明卫生室	级未定级	公立	秀英区西秀镇文明村
190	海口秀英区	海口市秀英区石山镇道育卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇道育村
191	海口秀英区	海口市秀英区石山镇建新卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇建新村
192	海口秀英区	海口市秀英区石山镇建新村儒洪卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇建新村
193	海口秀英区	海口市秀英区石山镇福安卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇福安村
194	海口秀英区	海口市秀英区石山镇美岭卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇美岭村
195	海口秀英区	海口市秀英区石山镇美岭玉豹卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇美岭村玉豹村
196	海口秀英区	海口市秀英区石山镇文风第二卫生室	级未定	公立	石山镇和平村委会文风村 688 号

197	海口秀英区	海口市秀英区石山镇施茶第二卫生室	级未定级	公立	石山镇施茶村委会博抚村
198	海口秀英区	海口市秀英区石山镇施茶村卫生室	级未定级	公立	石山镇施茶村委会美富村
199	海口秀英区	海口市秀英区石山镇岭西卫生室	级未定级	公立	市秀英区石山镇岭西村
200	海口秀英区	海口市秀英区石山镇美傲卫生室	级未定级	公立	石山镇和平村委会美鳌村
201	海口秀英区	海口市秀英区石山镇道堂卫生室	级未定级	公立	石山镇道堂村委会博昌村
202	海口秀英区	海口市秀英区石山镇和平村文风卫生室	级未定级	公立	石山镇和平村委会文风村
203	海口秀英区	海口市秀英区石山镇道堂第二卫生室	级未定级	公立	石山镇道堂村委会龙群村
204	海口秀英区	海口市秀英区石山镇社区卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇石山虚
205	海口秀英区	海口市秀英区石山镇扬佳卫生室	级未定级	公立	秀英区石山镇扬佳村
206	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇联丰村委会卫生室	级未定级	公立	琼山区旧州镇联丰村委会
207	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇红卫村委会卫生室	级未定级	公立	琼山区旧州镇红卫村委会
208	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇旧州村委会卫生室	级未定	公立	琼山区旧州镇旧州村委会卫生室

			级		
			未		
			定		
209	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇文新村村委会卫生室	级	公立	琼山区旧州镇文新村委会
			未		
210	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇雅秀村委会卫生室	定	公立	琼山区旧州镇雅秀村委会
			级		
211	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇道美村委会卫生室	未	公立	琼山区旧州镇道美村委会
			定		
212	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇岭南村委会卫生室	级	公立	琼山区旧州镇岭南村委会
			未		
213	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇光明村委会卫生室	定	公立	琼山区旧州镇光明村委会
			级		
214	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇联星村委会卫生室	未	公立	琼山区旧州镇联星村委会
			定		
215	海口琼山区	海口市琼山区旧州镇池连村委会卫生室	级	公立	琼山区旧州镇池连村委会
			未		
216	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇墨桥村委会卫生室	定	公立	琼山区红旗镇墨桥村委会
			级		
217	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇龙源村委会卫生室	未	公立	琼山区红旗镇龙源村委会
			定		
218	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇道崇村委会卫生室	级	公立	红旗镇道崇村委会
			未		
219	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇大山村委会卫生室	定	公立	红旗镇大山村委会
			级		
220	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇龙发村委会卫生室	未	公立	琼山区红旗镇龙发村委会
			定		

221	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇昌文村委会卫生室	未定级	公立	红旗镇昌文村委会
222	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇合群村委会卫生室	未定级	公立	琼山区红旗镇合群村委会
223	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇龙榜村委会卫生室	未定级	公立	红旗镇龙榜村委会
224	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇红旗村委会卫生室	未定级	公立	红旗村委会
225	海口琼山区	海口市琼山区红旗镇苏寻三村委会卫生室	未定级	公立	苏寻三村委会
226	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇文岭村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡镇文岭村委会
227	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇龙马村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡镇龙马村委会
228	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇新德村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡镇新德村委会
229	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇美城村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡镇美城村委会
230	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇文蛟村委会卫生室	未定级	公立	市琼山区三门坡镇文蛟村委会
231	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇清泉村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡镇清泉村委会
232	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇友爱村委会卫生室	未定	公立	琼山区三门坡镇友爱村委会

233	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇乐来村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡镇乐来村委会
234	海口琼山区	海口市琼山区三门坡谭文村委会卫生室	未定级	公立	琼山区谭文村委会卫生室
235	海口琼山区	海口市琼山区三门坡镇谷桥村委会卫生室	未定级	公立	琼山区三门坡谷桥村委会
236	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇仁庄村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇仁庄村委会
237	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇文道村委会卫生室	未定级	公立	琼山区龙塘镇文道村委会
238	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇新民村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇新民村委会
239	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇仁三村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇仁三村委会
240	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇龙新村村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇龙新村村委会
241	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇三联村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇三联村委会
242	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇三桥村委会卫生室	未定级	公立	琼山区龙塘镇三桥村委会
243	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇龙光村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇龙光村委会
244	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇龙富村委会卫生室	未定级	公立	龙塘镇龙富村委会

245	海口琼山区	海口市琼山区龙塘镇潭口村委会永朗卫生室	未定级	公立	海口市琼山区龙塘镇潭口村委会永朗村
246	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇儒林村委会卫生室	未定级	公立	云龙镇儒林村委会
247	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇长泰村委会卫生室	未定级	公立	琼山区云龙镇长泰村委会
248	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇云岭村委会卫生室	未定级	公立	琼山区云龙镇云岭村委会
249	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇云裕村委会卫生室	未定级	公立	云龙镇云裕村委会
250	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇云蛟村委会卫生室	未定级	公立	云龙镇云蛟村委会
251	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇云龙村委会卫生室	未定级	公立	琼山区云龙镇云龙村委会
252	海口琼山区	海口市琼山区云龙镇云阁村委会卫生室	未定级	公立	琼山区云龙镇云阁村委会
253	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇新昌村委会卫生室	未定级	公立	甲子镇新昌村委会
254	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇青云村委会卫生室	未定级	公立	甲子镇青云村委会
255	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇民昌村委会卫生室	未定级	公立	琼山区甲子镇民昌村委会
256	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇琼星村委会卫生室	未定	公立	甲子镇琼星村委会

257	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇琼新村委会卫生室	未定级	公立	甲子镇琼新村委会
258	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇群星村委会卫生室	未定级	公立	甲子镇群星村委会
259	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇红岭村委会卫生室	未定级	公立	甲子镇红岭村委会
260	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇昌西村委会卫生室	未定级	公立	甲子镇昌西村委会
261	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇甲子村委会卫生室	未定级	公立	琼山区甲子镇甲子村委会
262	海口琼山区	海南省长昌煤矿海丰村委会卫生室	未定级	公立	海南省长昌煤矿墟
263	海口琼山区	海南省长昌煤矿长昌村委会卫生室	未定级	公立	琼山区甲子镇长昌村委会旁
264	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇益民村委会卫生室	未定级	公立	琼山区甲子镇益民村委会
265	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇仙民村委会卫生室	未定级	公立	海口市琼山区甲子镇仙民村委会
266	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇大同村委会卫生室	未定级	公立	琼山区甲子镇大同村委会
267	海口琼山区	海口市琼山区甲子镇益新村委会卫生室	未定级	公立	海口市琼山区甲子镇益新村委会
268	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道办事处儒逢村委会卫生室	未定	公立	府城镇儒逢村委会

269	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道办事处那央村委会卫生室	级 未 定 级	公立	府城镇那央村委会
270	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道办事处石塔村委会卫生室	未 定 级	公立	府城镇石塔村委会
271	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道红星村委会卫生室	未 定 级	公立	府城镇红星村委会
272	海口琼山区	海口市琼山区凤翔街道办事处五岳村委会卫生室	未 定 级	公立	府城镇五岳村委会
273	海口琼山区	海口市琼山区大坡镇大坡村委会卫生室	未 定 级	公立	琼山区大坡镇大坡村委会卫生室
274	海口琼山区	海口市琼山区大坡镇福昌村委会卫生室	未 定 级	公立	琼山区大坡镇福昌卫生室
275	海口琼山区	海口市琼山区大坡镇中税村委会卫生室	未 定 级	公立	琼山区大坡镇中税村委会卫生室
276	海口琼山区	海口市琼山区大坡镇树德村委会卫生室	未 定 级	公立	琼山区琼山区大坡镇树德村委会
277	海口琼山区	海口市琼山区大坡镇新瑞村委会卫生室	未 定 级	公立	琼山区大坡镇新瑞村委会卫生室（新瑞小学旁）
278	海口美兰区	海口市美兰区三江镇道学村村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区三江镇道学村委会卫生室
279	海口美兰区	海口市美兰区三江镇茄南村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区三江镇茄南卫生室
280	海口美兰区	海口市美兰区三江镇江源村委会卫生室	未 定	公立	美兰区三江镇江源卫生室

281	海口美兰区	海口市美兰区三江镇上云村委会卫生室	未定级	公立	美兰区三江镇上云村委会卫生室
282	海口美兰区	海口市美兰区三江镇三江村委会卫生室	未定级	公立	美兰区三江镇三江村委会卫生室
283	海口美兰区	海口市美兰区三江镇茄芮村委会卫生室	未定级	公立	美兰区三江镇茄芮卫生室
284	海口美兰区	海口市美兰区三江镇苏寻三村委会卫生室	未定级	公立	美兰区三江镇苏寻三卫生室
285	海口美兰区	海口市美兰区三江镇眼镜塘村委会卫生室	未定级	公立	美兰区三江镇眼镜塘卫生室
286	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇永群村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇永群村委会卫生室
287	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇裁群村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇裁群村委会
288	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇金堆村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇金堆村
289	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇昌福村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇昌福村
290	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇大东村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇大东村委会
291	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇咸来村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇咸来村委会
292	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇崇德村委会卫生室	未定	公立	美兰区大致坡镇崇德村委会

293	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇美良村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇美良村委会
294	海口美兰区	海口市美兰区大致坡镇大榕村委会卫生室	未定级	公立	美兰区大致坡镇大榕村委会
295	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇东和村委会卫生室	未定级	公立	美兰区灵山镇东和卫生室
296	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇东湖村委会卫生室	未定级	公立	美兰区灵山镇东湖村委会卫生室
297	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇新琼村委会卫生室	未定级	公立	美兰区灵山镇新琼村委会北前村
298	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇新管村委会卫生室	未定级	公立	美兰区灵山镇新管村委会
299	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇爱群村委会卫生室	未定级	公立	美兰区灵山镇爱群村委会
300	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇美庄村委会卫生室	未定级	公立	美兰区灵山镇美庄村
301	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇仲恺村委会卫生室	未定级	公立	美兰区江东仲恺村委会卫生室
302	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇东平村委会卫生室	未定级	公立	东平村委会卫生室
303	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇晋文村委会卫生室	未定级	公立	灵山镇晋文村委会
304	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇锦丰村委会卫生室	未定	公立	美兰区灵山镇锦丰村委会卫生室

305	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇桥东村委会卫生室	级 未 定 级	公立	灵山镇桥东村委会卫生院
306	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇福玉村委会卫生室	未 定 级	公立	灵山镇福玉村委会
307	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇大昌（群尚）卫生室	未 定 级	公立	灵山镇大昌村委会卫生室
308	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇大昌村委会卫生室	未 定 级	公立	海口市美兰区灵山镇大昌村委会
309	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇林昌村委会卫生室	未 定 级	公立	海口市美兰区灵山镇林昌村委会
310	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇红丰村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区灵山镇红丰村委会红丰卫生室
311	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇大林村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区灵山镇大林墟
312	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇灵山村村委会卫生室	未 定 级	公立	海口市美兰区灵山镇灵山村
313	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇新岛村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区灵山镇新岛村委会上本岛村
314	海口美兰区	海口市美兰区灵山镇群山村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区灵山镇群山村委会卫生室
315	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇苏民村委会卫生室	未 定 级	公立	美兰区演丰镇苏民卫生室
316	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇群庄村委会卫生室	未 定	公立	美兰区演丰镇群庄村委会卫生室/西河路瑶城旁

			级		
317	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇演西村委会卫生室	未定级	公立	美兰区演丰镇演西村委会卫生室
318	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇山尾村委会卫生室	未定级	公立	美兰区演丰镇山尾卫生室
319	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇美兰村委会卫生室	未定级	公立	美兰区演丰镇美兰村委会卫生室
320	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇昌城村委会卫生室	未定级	公立	海口市美兰区演丰镇昌城卫生室
321	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇演中村委会卫生室	未定级	公立	美兰区演丰镇演中卫生室
322	海口美兰区	海口市美兰区演丰镇北港村委会卫生室	未定级	公立	美兰区演丰镇北港村委会卫生室
323	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇新坡村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇新坡村委会
324	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇农丰村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇农丰村委会
325	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇民丰村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇民丰村委会
326	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇群丰村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇群丰村委会
327	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇群益村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇群益村委会
328	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇仁里村委会卫生室	未定	公立	龙华区新坡镇仁里村委会

329	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇仁南村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇仁南村委会
330	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇文山村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇文山村委会
331	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇文丰村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇文丰村委会
332	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇雄丰村委会卫生室	未定级	公立	龙华区新坡镇雄丰村委会
333	海口龙华区	海口市龙华区新坡镇新村村委会卫生室	未定级	公立	新坡镇新村村委会
334	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇大叠村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇大叠村委会
335	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇五一村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇五一村委会
336	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇元平村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇元平村委会
337	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇占符村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇占符村委会
338	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇雅咏村委会卫生室	未定级	公立	龙泉镇雅咏村委会
339	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇仁新村村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇仁新村村委会
340	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇永昌村委会卫生室	未定	公立	龙华区龙泉镇永昌村委会

341	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇扬亭村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇扬亭村委会
342	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇新联村委会卫生室	未定级	公立	龙泉镇新联村委会
343	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇市井村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇市井村委会
344	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇翰香村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇翰香村委会旁
345	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇美定村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇美定村委会
346	海口龙华区	海口市龙华区龙泉镇美仁坡村委会卫生室	未定级	公立	龙华区龙泉镇美仁坡村委会
347	海口龙华区	海口市龙华区遵谭镇新谭村委会卫生室	未定级	公立	龙华区遵谭镇新谭村委会
348	海口龙华区	海口市龙华区遵谭镇东谭村委会卫生室	未定级	公立	龙华区遵谭镇东谭村委会
349	海口龙华区	海口市龙华区遵谭镇群力村委会卫生室	未定级	公立	龙华区遵谭镇群力村委会
350	海口龙华区	海口市龙华区遵谭镇咸东村委会卫生室	未定级	公立	龙华区遵谭镇咸东村委会
351	海口龙华区	海口市龙华区遵谭镇咸凉村委会卫生室	未定级	公立	龙华区遵谭镇咸凉村委会
352	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇玉符村委会卫生室	未定	公立	龙华区龙桥镇玉符村委会

353	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇挺丰村委会卫生室	级 未 定 级	公立	龙华区龙桥镇挺丰村委会
354	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇三角园村委会卫生室	未 定 级	公立	龙华区龙桥镇三角园村委会
355	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇道贡村委会卫生室	未 定 级	公立	龙华区龙桥镇道贡村委会
356	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇永东村委会卫生室	未 定 级	公立	龙华区龙桥镇永东村委会
357	海口龙华区	海口市龙华区龙桥镇龙洪村委会卫生室	未 定 级	公立	海口市龙华区龙洪村委会
358	海口龙华区	海口市龙华区城西区高坡村委会卫生室	未 定 级	公立	龙华区城西区高坡村委会
359	海口龙华区	海口市龙华区城西区薛村村委会卫生室	未 定 级	公立	城西区薛村村委会
